Feuille d'exercices du chapitre 1 : phénomènes aléatoires

Probabilités conditionnelles

Exercice n° 1. ♠ Un lycée compte 200 professeurs dont la répartition est donnée par le tableau ci-dessous.

	Hommes	Femmes	Total
Moins de 30 ans	28	26	54
Plus de 30 ans	42	104	146
Total	70	130	200

On choisit au hasard un professeur de ce lycée. On note H l'évènement : « le professeur choisi est un homme » et J l'évènement : « le professeur choisi a moins de trente ans ».

1. a) Déterminer $P(H)$ et interpréter le résultat (exprimer le résultat sous forme de pourcentage).
   b) Déterminer $P(H \cap J)$ et interpréter le résultat (exprimer le résultat sous forme de pourcentage).
   c) En déduire la valeur de $P_H(J)$ et interpréter le résultat (exprimer le résultat sous forme de pourcentage).
2. Calculer la probabilité que le professeur choisi soit une femme sachant que ce professeur a moins de trente ans. Comment note-t-on cette probabilité ? (on exprimera le résultat sous la forme d'une fraction irréductible)

Exercice n° 2. ♠ ♠ Un laboratoire a mis au point un test de dépistage d'une maladie et souhaite en évaluer l'efficacité. Une étude est alors menée sur une population de 4000 individus. On a recensé les données suivantes.

	Individu malade	Individu sain	Total
Test positif	200	300	500
Test négatif	50	3450	3500
Total	250	3750	4000

Valeurs utiles : $\dfrac{1}{7} \approx 0{,}14285$; $\dfrac{345}{350} \approx 0{,}985714$. On choisit au hasard une personne.

On considère les événements suivants :

- T^+ : « la personne a un test positif ».
- T^- : « la personne a un test négatif ».
- M : « la personne est malade ».
- S : « la personne est saine ».

1. Calculer $P(T^+)$ et interpréter le résultat (on exprimera le résultat sous forme de pourcentage).
2. Calculer $P(M \cap T^-)$ et interpréter le résultat (on exprimera le résultat sous forme de pourcentage)
3. Calculer $P_{T^-}(M)$ et interpréter le résultat (on donnera le résultat en % arrondi à 0,1% près)
4. a) Calculer la probabilité que la personne choisie soit malade sachant qu'elle a un test positif. Comment se note cette probabilité ? Donner le résultat sous forme de pourcentage.
   b) Calculer la probabilité que la personne choisie soit saine sachant que son test est négatif. Comment se note cette probabilité ? Donner le résultat sous forme de pourcentage arrondi à 0,1% près.
   c) Dans quelle mesure le test mis au point par le laboratoire est-il fiable ? Argumenter.

Utilisation d'un arbre de probabilités

Exercice n° 3. ♠ Une patineuse participe à une compétition. Ses deux premiers sauts l'inquiètent. Elle réussit en moyenne son premier saut dans 95% des cas. Comme elle est émotive, si elle ne réussit pas son premier saut, elle échoue au second trois fois sur dix. Mais si tout va bien lors du premier saut, elle réussit le second dans 90% des cas.

Valeurs utiles : $0{,}9 \times 0{,}95 = 0{,}855$; $0{,}05 \times 0{,}9 = 0{,}045$

On note R_1 et R_2 les évènements suivants :

— R_1 : « la patineuse réussit son premier saut »

— R_2 : « la patineuse réussit son deuxième saut »

1. Construire un arbre pondéré traduisant la situation.
2. Calculer $P(R_1 \cap R_2)$ et interpréter le résultat. On donnera le résultat sous la forme d'un pourcentage.
3. Calculer la probabilité que la patineuse échoue à ses deux premiers sauts. Comment note-t-on cette probabilité ? Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage.

Exercice n° 4. ♠ Lorsque le basketteur Stephen Curry tire en match, il y a 20% de chance que ce soit un tir à 2 points et 80% que ce soit un tir à 3 points. De plus, quand il tire à 2 points, son pourcentage de réussite est de 90% et de 80% à 3 points. Lorsque Stephen Curry tire en match, on considère les événements suivants :

- T : « Il tire à 2 points »
- M : « Il marque »

1. Représenter la situation par un arbre pondéré dans lequel figurent les événements T, $\bar{T}$, M et $\bar{M}$.
2. Calculer $P(T \cap M)$ et interpréter le résultat. On donnera le résultat sous la forme d'un pourcentage.
3. Calculer $P(\bar{T} \cap M)$ et interpréter le résultat. On donnera le résultat sous la forme d'un pourcentage.
4. En déduire la probabilité que Stephen Curry marque lorsqu'il tire.

Exercice n° 5. ♠ ♠ (*extrait d'un sujet 0 du bac 2026)* Un village propose aux participants de la fête du sport deux épreuves : une randonnée et un cross. Il n'est pas possible de s'inscrire aux deux épreuves à la fois. On dispose des informations suivantes :

- 90% des participants ont choisi la randonnée et, parmi eux, 5% sont licenciés dans un club.
- 10% des participants ont choisi le cross et, parmi eux, 40% sont licenciés dans un club.

Un journaliste interroge un participant au hasard.

On considère les évènements suivants :

- R : « le participant a choisi la randonnée » ;
- L : « le participant est licencié dans un club ».

Valeurs utiles : $0{,}9 \times 0{,}05 = 0{,}045$; $0{,}1 \times 0{,}4 = 0{,}04$; $\dfrac{0{,}04}{0{,}085} \approx 0{,}47$

1. Par simple lecture de l'énoncé, indiquer :

a) La probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club sachant qu'il a choisi la randonnée.

b) La probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club sachant qu'il a choisi le cross.

En prenant connaissance de ces deux probabilités, le journaliste estime que s'il choisit un participant parmi ceux qui sont licenciés dans un club, la probabilité qu'il ait effectué le cross sera largement supérieure à 50%. L'objectif des questions suivantes est de vérifier si cette intuition est correcte.

2. Représenter la situation par un arbre de probabilité.

3. a) Déterminer la probabilité que le participant interrogé ait choisi le cross et soit licencié dans un club.

b) Démontrer que la probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club est égale à 8,5 %.

c) Le journaliste interroge un participant licencié dans un club. Déterminer la probabilité que ce participant ait choisi le cross. L'intuition du journaliste est-elle correcte ?

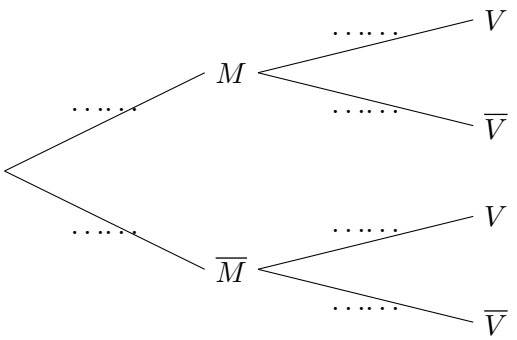
Exercice n° 6. ♠ ♠ ♠ C'est un chiffre qui revient, un peu différent, à chaque nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19. Cette fois ce serait « 63% », selon (entre autres) Philippe de Villiers, invité de CNews dimanche 19 décembre 2021. Sur le plateau, il affirme : « 63% des morts, ce sont des vaccinés, et 37% des non-vaccinés. »
Il cite une donnée issue d'une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publiée l'avant-veille. Selon lui, « si 63% des morts du Covid-19 à l'hôpital sont des personnes vaccinées, c'est parce que le vaccin n'est pas efficace. »

La Drees a donc tenté de corriger ce biais, rappelant qu'au 23 décembre 2021, 91% de la population française âgée de plus de 20 ans a reçu au moins une dose et 9% n'en a reçu aucune.

Données : Entre le 8 novembre et le 5 décembre 2021, 1 391 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés, la population française âgée de plus de 20 ans à cette même période est de 51 283 237.

On note V l'évènement « être vacciné » (on considère que toutes les personnes ayant reçu au moins une dose sont vaccinées) et M l'évènement « mourir du Covid-19 ».

1. En utilisant les données de l'énoncé, compléter l'arbre pondéré ci-dessous (certaines branches resteront sans nombre).



2. Écrire le calcul permettant de déterminer la probabilité de mourir du Covid-19 sachant qu'on est vacciné. Pour la suite, on admet que cette probabilité vaut environ 0,000019.

3. Écrire le calcul permettant de déterminer la probabilité de mourir du Covid-19 sachant qu'on n'est pas vacciné. Pour la suite, on admet que cette probabilité vaut environ 0,000111.
4. Conclure quant à l'affirmation de Philippe de Villiers.

Notion d'indépendance

Exercice n° 7. ♠ ♠ On interroge 2500 personnes sur leur activité principale les dimanches après-midi. Le tableau ci-dessous récapitule les réponses obtenues en fonction du sexe des personnes et de deux types d'activités : sportive ou culturelle.

	Femme	Homme	Total
Activité sportive	272	378	650
Activité culturelle	58	42	100
Aucune des deux activités	1120	630	1750
Total	1450	1050	2500

On choisit une des personnes interrogées au hasard.
On note respectivement F et C les évènements « la personne est une femme » et « la personne pratique une activité culturelle ».

1. Calculer les probabilités des évènements F, C et $F \cap C$.
2. Les évènements F et C sont-ils indépendants ? Justifier.
3. Notons A l'évènement « la personne ne pratique aucune des deux activités ».
   a) Écrire le calcul permettant de calculer la probabilité que la personne soit un homme sachant qu'il ne pratique aucune des activités. Pour la suite, on admet que cette probabilité vaut 0,36.
   b) En utilisant la question précédente, déterminer si les événements « la personne est un homme » et « la personne ne pratique aucune des deux activités » sont indépendants.

Exercice n° 8. ♠ Anaïs tire successivement et avec remise deux boules dans une urne contenant 25 boules indiscernables au toucher, 5 de couleur verte et le reste de couleur orange. On note V_1 (respectivement V_2) l'évènement « on tire une boule verte au 1er (respectivement 2e) tirage ».

1. Représenter la situation par un arbre de probabilités.
2. Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur. Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage.
3. Déterminer la probabilité d'avoir au moins une boule verte à l'issue des deux tirages. Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage.

Exercice n° 9. ♠ ♠ (*extrait d'un sujet 0 du bac 2026)*. On dispose d'une pièce de monnaie truquée pour laquelle la probabilité d'obtenir pile lors d'un lancer est égale à $\frac{1}{4}$.

1. Déterminer la probabilité d'obtenir face.
2. On lance trois fois de suite cette pièce de monnaie, les trois lancers étant indépendants, et on note pour chaque lancer le résultat (pile ou face) obtenu.
   a) Représenter la situation par un arbre de probabilités.
   b) Quelle est la probabilité d'obtenir exactement une fois pile lors de ces trois lancers ?
3. Quelle est la probabilité de ne jamais obtenir pile ?